

XTRONIC® BL-2

纳米级合金电镀工艺

Xtallic XTRONIC® BL-2 是镀工艺使用脉冲电镀波形沉积得到纳米级合金镀层。这个镀层是专门设计对于耐磨和耐腐蚀的应用工艺而研发的。该电镀系统便于建浴和生产控制。请在建浴或生产之前仔细阅读技术说明书。

镀层的优点

合金构成: 52.5 – 67.5 wt% Ni / 32.5 – 47.5 wt% W
外观: 光亮, 基于基材表面的粗糙度

镀层的优点

- 良好的硬度和耐磨性
- 优良的耐腐蚀性能
- 光亮外观

操作条件

	最佳值	管控范围	规格范围
镍浓度 (BL-2R):	9.0 g/L	8.75 – 9.25 g/L	8.35 – 9.65 g/L
钨浓度 (BL-2B):	51.7 g/L	49.2 – 54.2 g/L	48.2 – 55.2 g/L
络合物浓度 (BL-2S):	100%	90 – 110%	80 – 120%
湿润剂浓度 (BL-2D):	2.5 mL/L	1.5 – 3.5 mL/L	1.0 – 4.0 mL/L
光亮剂浓度 (BL-2E):	3.3 mL/L	依据哈氏片的表现来调整	
温度:	61.5°C	60 – 63°C	58 – 65°C
pH:	7.9	7.8 – 8.1	7.7 – 8.2
电流密度:	脉冲参数依据电镀面积和接触时间而变化		
镀速率:	1.8 – 2.5 $\mu\text{m}/\text{min}$		
比重:	~1.13 kg/L		
颜色:	蓝色 / 蓝绿色		

XTRONIC® BL-2

电镀液建浴

化学品

- XTRONIC® BL -2WS (工作液 开缸)
- XTRONIC® BL -2R (金属及络合物补充剂)
- XTRONIC® BL -2D (湿润剂 开缸及补充)
- XTRONIC® BL -2E (光亮剂 开缸及补充)
- XTRONIC® BL -2B (金属比例稳定剂)
- XTRONIC® BL -2S (络合物稳定剂)
- 蒸馏水或去离子水(1 MΩ 最小值)
- 工业级氢氧化氨 28-30% (CAS#: 1336-21-6)

所需设备

XTRONIC® BL-2 制程是需要配合特定的电镀设备生产。波形控制是 Xtalic 制程工艺中的一项主要技术，其特定的周期性脉冲反向整流控制是必要的。建议联系 Xtalic 技术团队。推荐使用自动加药泵来补充氢氧化铵和镀液添加剂。

设备： 规格

电镀槽(通用)： 高密度聚乙烯

通风设备： 需要耐氨气设备

阳极： 316 不锈钢，阳极： 阴极 $\geq 4:1$ 阳极面积应占最大化可用空间

整流器： 周期正反脉冲¹，推荐使用同轴电缆连接

加热器/冷却器： 316 不锈钢，钛或特氟龙²

温度监控： 能达到 70°C +/- 0.5°C

pH 控制： 自动添加(pH 探头，自动泵浦)

连续性过滤： 推荐 0.2µm 或 $\leq 1 \mu\text{m}$ 的滤芯，至少 10 循环体积/小时活性炭颗粒

槽液流量： 泵循环¹

导电杆： 钛/不锈钢

导电座： 钛/不锈钢(不含铜³)

自动加药泵： 与整流器同步控制¹

弱电解槽： 316 不锈钢阳极 0.1-0.3 ASD (去除铜)

¹联系 Xtalic 获得建议

²所有的金属加热器应有接地和绝缘电路。

³铜污染对溶液性能是有影响的。应尽量减少与含铜材料的接触。联系 Xtalic 获得处理流程。

XTRONIC® BL-2

槽体的准备

电镀槽，弱电解槽，过滤系统，以及所有的管道在使用前的准备。在使用化学药水前，所有的管道和喷头的喷嘴应检查并清理碎屑颗粒。

推荐的清洗过程如下：

- 1) 使用 30 g/L 磷酸三钠， 50-60°C，通过所有管路循环 2-4 小时。
- 2) 彻底冲洗后将药水废弃。
- 3) 使用 10% 的硫酸溶液 (100 mL/L), 40°C，通过所有管路循环 2-4 小时。
- 4) 彻底冲洗后将药水废弃。
- 5) 使用 1% 氢氧化铵 (10 mL/L)，室温，通过所有管路循环 1-2 小时。如果循环 1 小时后测得 pH<7，需要再加 1% 氢氧化铵继续循环处理。
- 6) 用 DI 水清洗。

过滤器准备

使用前应按照 Xtallic 技术人员指导根据对 XTRONIC® BL-2 推荐清洗流程对过滤器彻底清洗。

- 1) 在热纯水中浸泡过滤 30 分钟（最低温度 40°C）。
- 2) 排空过滤完的纯水。
- 3) 用新的热纯水重复浸泡 30 分钟。

开缸流程

药品需求：

- 去离子水
- 氢氧化氨 (28-30%, CAS# 1336-21-6)
- XTRONIC® BL-2WS 工作液
- XTRONIC® BL-2D：湿润剂
- XTRONIC® BL-2E：光亮剂

开缸流程：

- 1) 加入 XTRONIC® BL-2WS 工作液
- 2) 加 2.5 mL/L 的 XTRONIC® BL-2D 溶液。
- 3) 加 3.3 mL/L 的 XTRONIC® BL-2E 溶液。
- 4) 用氨水将 pH 调整到 7.9。
- 5) 加热槽液至操作温度，持续过滤和搅拌 1 小时
- 6) 打开弱电解并调节为 0.2 安培小时每升。

XTRONIC® BL-2

过滤

推荐用 0.2µm 或使用 ≤1µm 的滤芯，至少 10 循环体积/小时 的连续过滤。

最好能做周期性的碳处理。碳处理应在槽液的操作温度下，至少 2 小时（至少 10 循环体积）。联系 Xtalic 获得活性炭规格和制程工艺。

槽液补充（该电镀槽只允许添加 Xtalic 的产品）

药品需求：

- 去离子水
- 氢氧化氨 (28-30%, CAS# 1336-21-6)
- XTRONIC® BL-2R：镍/钨补浓缩液
- XTRONIC® BL-2D：润湿剂
- XTRONIC® BL-2E：光亮剂
- XTRONIC® BL-2B：（钨浓度调整剂）
- XTRONIC® BL-2S：（络合物稳定剂）

所有对 BL-2 镀液的常规补充，都是使用浓缩液。金属添加剂应根据镍或通过安培小时计算及分析。参阅制程分析技术和补充手册。

所有的化学组分的消耗率依据不同的开槽有所变化。安培小时消耗率只作为一项指引直到该槽特定的比率建立。联系 Xtalic 协助建立该槽特定的消耗率。

XTRONIC® BL-2R 6.5 毫升/ 1 安培小时

为维持镀液性能，所有的化学品添加剂应做到少量多次。

安全和操作说明

安全技术说明书(SDS)

在处理化学品浓缩液或槽液操作前，应参阅 SDS 中详细的化学品危害资料，建议的处理措施和个人防护设备，和储存条件。SDS 可以通过联系 Xtalic 技术人员或要求从 Xtalic 公司取得

Xtallic Corporation
260 Cedar Hill Street
Marlborough, MA 01752
Phone: +1 508-485-9730

紧急援助电话 +86 185-6621-8417

存储和处理

储存在密闭的专用容器中是很重要的。产品应存放在阴凉干燥的地方。产品容器应清除灰尘和碎片以避免污染。泵或材料取样应在使用前和使用后清洗，防止化学污染。查阅每个产品标签上适当的储存条件。

废弃处理

依照所有地方，州和联邦法规。空容器可能含有化学残留物。

不要重复使用容器。产品容器处理前应清洗。产品容器的使用或处置不当会有危险或违法的。

额外的安全和信息处理详见 SDS